BÁO CÁO

Tri■n khai và Qu■n tr■ H■ th■ng Ph■n m■m

■■ tài: Website chia s■ công th■c n■u ■n

Sinh viên: Thang

Mã s■: DTC245200715

L■i m■ ■■u

H■ th■ng website chia s■ công th■c n■u ■n ■■■c tri■n khai theo mô hình Docker Compose v■i m■c tiêu làm rõ quy trình ■óng gói, tri■n khai, giám sát và v■n hành h■ th■ng ph■n m■m.

Bài báo cáo mô t■ toàn b■ quy trình tri■n khai, c■u hình Nginx reverse proxy, tích h■p c■ s■ d■ li■u MySQL, h■ th■ng monitoring Prometheus/Grafana và log t■p trung Loki/Promtail.

M■c tiêu c■a ■■ tài là th■ hi■n kh■ n■ng tri■n khai và qu■n tr■ h■ th■ng ph■n m■m theo h■■ng th■c t■, có tính kh■ d■ng cao và d■ b■o trì.

Ch■■ng 1: T■ng quan d■ án

Website chia s■ công th■c n■u ■n là ■ng d■ng web mô ph■ng m■t n■n t■ng chia s■ món ■n, g■m danh m■c, công th■c, nguyên li■u và hình ■nh minh h■a.

Ng■■i dùng có th■ duy■t danh sách công th■c, tìm ki■m theo tên ho■c danh m■c, xem thông tin chi ti■t m■t món ■n và n■u theo h■■ng d■n ■ t■ng b■■c.

H■ th■ng có tính n■ng qu■n tr■ n■i dung b■ng quy■n admin ■■ thêm, s■a, xoá trong c■ s■ d■ li■u và upload ■nh minh h■a.

T■ góc nhìn DevOps, d■ án c■n ■■■c tri■n khai ■úng k■ thu■t v■i Docker, reverse proxy, monitoring và logging t■p trung.

Ch■■ng 2: Ki■n trúc h■ th■ng

Ki■n trúc h■ th■ng ■■■c thi■t k■ theo mô hình 3 l■p: Frontend, Backend và Data layer.

L■p Frontend: Nginx ■óng vai trò ■i■m vào, x■ lý HTTPS và ph■n h■i request t■i ■ng d■ng web.

L■p Backend: PHP-FPM ch■y mã PHP, truy v■n d■ li■u t■ MySQL và ph■c v■ response cho ng■■i dùng.

L■p Data: MySQL l■u tr■ d■ li■u nh■ công th■c, nguyên li■u, danh m■c và ng■■i dùng. phpMyAdmin h■ tr■ qu■n tr■ database theo giao di■n web.

Ngoài ra, h■ th■ng còn tích h■p monitoring trên Prometheus/Grafana và logging t■p trung trên Loki/Promtail.

Ch■■ng 3: C■u trúc Docker Compose

Docker Compose ■■nh ngh■a các d■ch v■ chính g■m web, nginx, db, phpmyadmin, prometheus, grafana, loki, promtail, cadvisor, node-exporter, mysqld-exporter và nginx-exporter.

M■i service ■■■c c■u hình v■i m■ng riêng: frontend và backend. backend là m■ng n■i b■, t■ng tính an toàn và cô l■p service.

Th■ m■c l■u tr■ d■ li■u MySQL, ■ng d■ng và monitoring ■■■c mount b■ng named volumes, giúp d■ li■u không m■t khi container restart.

Healthcheck ■■■c thêm vào web và database ■■ ■■m b■o kh■i ■■ng và t■■ng tác ■úng th■ t■. ■ây là k■ thu■t quan tr■ng khi tri■n khai nhi■u services trong cùng stack.

Ch■■ng 4: C■u hình Nginx Reverse Proxy và HTTPS

Nginx ■óng vai trò làm reverse proxy gi■a internet và PHP-FPM. Nó ch■n tr■c ti■p truy c■p vào app, t■p trung x■ lý SSL, routing và security headers.

C■u hình HTTP redirect sang HTTPS giúp ng■■i dùng truy c■p qua giao di■n b■o m■t chu■n h■n.

Certificate t■ ký ■■■c sinh b■ng OpenSSL n■u ch■a có file cert, giúp tri■n khai trên máy local mà không c■n mua ch■ng ch■ th■c t■.

Các security headers nh■ X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy và CSP ■■■c c■u hình ■■ gi■m các nguy c■ t■n công ph■ bi■n.

Ch■■ng 5: Hardening h■ th■ng

PHP container ■■■c ch■y d■■i user non-root, gi■m quy■n ti■p c■n h■ th■ng và h■n ch■ r■i ro n■u d■ch v■ b■ xâm nh■p.

Backend network ■■■c ■■t là internal cho phép ch■ các service c■n thi■t giao ti■p v■i nhau, gi■m b■ m■t t■n công.

M■t kh■u và credential ■■■c ■■t theo nguyên t■c m■nh h■n, ■■ng th■i database và monitor service ■■■c tách bi■t v■ ch■c n■ng và quy■n truy c■p.

Nginx còn gi■i h■n truy c■p endpoint /nginx_status ch■ cho các m■ng n■i b■, tránh l■ thông tin h■ th■ng ra internet.

■ây là các bi■n pháp hardening n■n t■ng theo chu■n th■c t■ trong môi tr■■ng production.

Ch■■ng 6: Monitoring v■i Prometheus và Grafana

Prometheus thu th■p các metric t■ node-exporter, cadvisor, mysqld-exporter, nginx-exporter và d■ch v■ Prometheus b■n thân.

Grafana ■■■c tích h■p datasource Prometheus ■■ t■ng h■p và tr■c quan hóa tài nguyên h■ th■ng nh■ CPU, b■ nh■, request HTTP và tình tr■ng d■ch v■.

Dashboard m■u recipe-overview cho th■y các panel theo dõi hi■u n■ng c■ b■n c■a h■ th■ng và chính là ■■nh d■ng tr■c quan giúp qu■n tr■ viên theo dõi tr■ng thái ■ng d■ng.

Vi■c có dashboard giám sát cho phép phát hi■n s■m quá t■i, downtime ho■c l■i trong quá trình v■n hành.

Ch■■ng 7: Logging t■p trung v■i Loki và Promtail

Loki là h■ th■ng l■u tr■ log t■p trung v■i c■u trúc TSDB, phù h■p cho môi tr■■ng container.

Promtail l■ng nghe log t■ Docker socket và ■■y chúng lên Loki ■■ th■c hi■n truy v■n log t■p trung.

Ví d■ truy v■n LogQL ■■■c h■ tr■: {container="recipe_web"} |= "User login"; {container=~"recipe_.*"} |= "ERROR"; {container="recipe_nginx"} |= "401" or "403".

M■t h■ th■ng log t■p trung giúp qu■n tr■ viên d■ dàng ch■n ■oán l■i, theo dõi ho■t ■■ng ng■■i dùng và phát hi■n các v■n ■■ trong t■ng service.

Ch■■ng 8: C■ s■ d■ li■u và ■ng d■ng

Database MySQL 8.0 ■■■c kh■i t■o d■a trên init.sql v■i các b■ng categories, recipes, ingredients, recipe_ingredients và users.

D■ li■u m■u mô ph■ng th■c t■ các món ■n Vi■t Nam nh■ Ph■ Bò, Bún Ch■, Canh Chua, Bánh Xèo, Trà S■a Trân Châu và nhi■u món khác.

■ng d■ng web có các trang chính: index.php, recipe.php, login.php, admin.php, logout.php và health.php.

H■ th■ng h■ tr■ tìm ki■m theo tên, l■c theo danh m■c, phân trang và hi■n th■ chi ti■t công th■c v■i nguyên li■u và cách làm t■ng b■■c.

Vi■c dùng PDO + prepared statement giúp t■ng ■■ an toàn cho ■ng d■ng.

Ch■■ng 9: K■t qu■ ■■t ■■■c

D■ án ■ã tri■n khai thành công stack d■ch v■ b■ng Docker Compose v■i c■u trúc rõ ràng, d■ tri■n khai trên máy local và môi tr■■ng phát tri■n.

Nginx ■ã ■■■c c■u hình v■i reverse proxy và HTTPS t■ ký, k■t h■p security headers ■■ nâng cao b■o m■t.

Prometheus + Grafana ■ã tích h■p thành công ■■ giám sát h■ th■ng và phân tích tài nguyên hi■n t■i.

Loki + Promtail ■ã ■■■c tích h■p ■■ thu th■p log và h■ tr■ truy v■n LogQL hi■u qu■.

Application web ■ã ho■t ■■ng ■úng v■ ch■c n■ng v■i tri■t lý MVC ■■n gi■n, d■ li■u m■u chu■n và qu■n tr■ n■i dung d■ dàng.

Ch■■ng 10: K■t lu■n

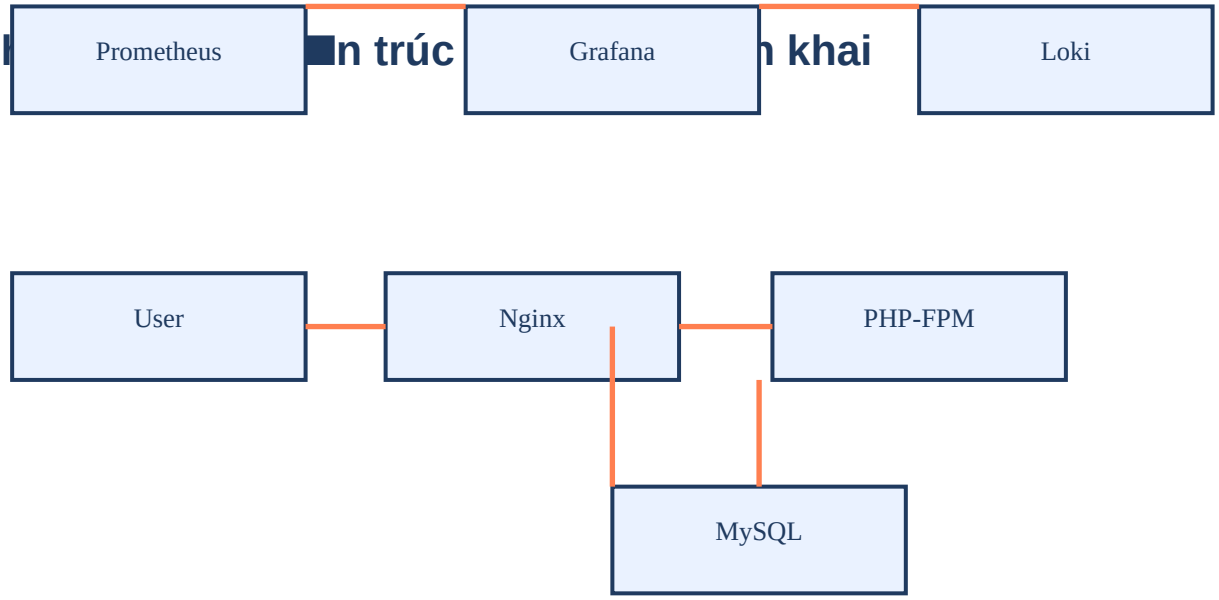
■■ tài ■ã hoàn thành ■■■c các yêu c■u chính c■a th■c hành: quét tri■n khai, database, reverse proxy, monitoring, logging và hardening.

Tác ■■ng l■n nh■t c■a h■ th■ng là t■ng tính s■n sàng và d■ qu■n tr■, giúp ng■■i v■n hành có th■ theo dõi tr■ng thái h■ th■ng nhanh h■n và phát hi■n s■ c■ k■p th■i.

N■n t■ng này còn có th■ phát tri■n ti■p theo nh■ tri■n khai trên cloud, s■ d■ng Kubernetes, thêm alerting và quy trình CI/CD.

V■i repository có 3 commit rõ ràng, README h■■ng d■n ch■y và báo cáo ■■y ■■, d■ án ■áp ■ng ■úng m■c tiêu c■a ■■ tài.

Hình ■n trúc ■n khai



H■ th■ng bao g■m ng■■i dùng truy c■p qua HTTPS/Nginx, ■ng d■ng x■ lý yêu c■u qua PHP-FPM, d■ li■u l■u trong MySQL, ■■ng th■i có d■ch v■ giám sát và log t■p trung qua Prometheus/Grafana và Loki/Promtail.